

Documentação de IHC - Projeto ConstruaLar

1. Canvas de Requisitos de IHC

Público-Alvo e Contexto de Uso: O sistema ConstruaLar destina-se a gerentes (como a persona Davi Daniel de Azevedo) e operadores de lojas de materiais de construção. O contexto de uso ocorre no ambiente da loja (computadores desktop no balcão de atendimento e administração) durante o horário comercial, exigindo agilidade e precisão nas informações de estoque e vendas.

Requisitos Funcionais:

- RF01: O sistema deve permitir o cadastro, edição e exclusão de produtos e categorias.
- RF02: O sistema deve registrar entradas e saídas de estoque automaticamente nas vendas.
- RF03: O sistema deve gerar relatórios gerenciais de vendas e alertas de estoque baixo.

Metas de Usabilidade (Jakob Nielsen):

- **Aprendizado:** Um novo funcionário deve conseguir registrar uma venda básica em menos de 10 minutos de exploração do sistema.
- **Eficiência:** O processo de busca de um produto no estoque deve ser realizado em no máximo 3 cliques ou 5 segundos.
- **Memorabilidade:** Funções de uso esporádico (ex: relatórios mensais) devem ter rótulos e caminhos óbvios, dispensando a necessidade de reaprendizado constante.
- **Erros:** O sistema deve prevenir a exclusão acidental de produtos ou categorias críticas através de modais de confirmação de exclusão.
- **Satisfação:** A interface deve reduzir o estresse operacional com fluxos simples e feedback visual em cada ação.

Requisitos de Acessibilidade (POUR):

- **Perceptível:** Uso de contrastes adequados nas telas de alerta (ex: estoque baixo em laranja forte, não apenas vermelho claro) para evitar problemas de daltonismo.
- **Operável:** Toda a navegação principal e formulários de cadastro devem ser acessíveis via navegação por teclado (tecla Tab).
- **Compreensível:** Mensagens de erro devem explicar exatamente o que faltou (ex: "O campo CNPJ é obrigatório" em vez de "Erro no formulário").
- **Robusto:** O HTML semântico deve ser garantido no Front-End para máxima compatibilidade futura e carregamento rápido.

Restrições do Projeto: O sistema deve rodar inteiramente via web (navegador), otimizado para resoluções desktop padrão, visto que não haverá aplicativo móvel nativo na primeira entrega.

2. Arquitetura de Informação

Definição da Organização: O esquema de organização principal será **exato** (ordem alfabética para clientes/fornecedores e categorias rígidas para produtos). A estrutura do sistema seguirá o modelo **hierárquico** (Dashboard como centro) e matricial nas áreas de filtros e relatórios.

Mapa do Site (Sitemap)



Dicionário de Rotulagem

Elemento	Rótulo	Definição	Exemplo de Uso
Menu Principal	Dashboard	Painel inicial com os indicadores gerais da loja.	Navegação global lateral.
Menu Principal	Estoque	Área para gestão de entradas, saídas e quantidades de produtos.	Navegação global lateral.

Elemento	Rótulo	Definição	Exemplo de Uso
Botão de Ação	Nova Venda	Inicia o fluxo linear para registrar uma transação de cliente.	Topo da tela de vendas.
Ação Secundária	Filtrar	Aplica restrições nas tabelas para buscas refinadas de itens.	Telas de listagem de estoque.

3. Navegação, Fluxos de Tarefa e Wireframes

Sistemas de Navegação: A aplicação utilizará um modelo *Hub-and-Spoke* através de um **Menu Lateral (Sidebar) Fixo** que funcionará como a navegação global. A navegação local ocorrerá através de abas superiores nas telas de configuração e cadastros.

Wireframes Low-Fi (Estruturais)

Conforme exigido na Aula 09, abaixo estão representados os layouts estruturais básicos e anotações para duas telas principais, focando na hierarquia visual e na transição de navegação global para local.

Tela 1: Dashboard Inicial (Visão Hub)

```
+-----+
| [LOGO] CONSTRULAR    | [Pesquisar produto ou cliente...] | [Perfil] |
+-----+
| [*] Dashboard        | Visão Geral da Loja                | | | | |
| [] Produtos          | +-----+ +-----+ |
| [] Estoque           | | Vendas do Dia    | | Produtos em Baixa | |
| [] Vendas            | | R$ 2.450,00     | | 12 itens        | |
| [] Fornecedores      | +-----+ +-----+ |
| [] Relatórios        | |                  | |
| |                    | Ações Rápidas:      | |
| |                    | [ + Nova Venda ]   | [ + Cadastrar Produto ] |
+-----+
```

Anotações do Flow:

1. Menu esquerdo sempre visível (Navegação Global) para orientação.
2. Barra superior com busca universal agiliza consultas rápidas de preço.
3. CTAs principais ("Nova Venda", "Cadastrar Produto") centralizados e em destaque.

Tela 2: Fluxo Linear de Nova Venda

```

+-----+
| [LOGO] CONSTRULAR      | Nova Venda                                     [Voltar] |
+-----+
| [ ] Dashboard           | Passo 1: Inserir Produtos                       | | | | |
| [ ] Produtos            | +-----+ |
| [ ] Estoque             | | Cod. Barras ou Nome | Qtd | [Adicionar] | |
| [*] Vendas              | +-----+ |
| [ ] Fornecedores        | | |
| [ ] Relatórios          | Resumo da Compra:                               |
| |                        | 1x Cimento Tupi 50kg ..... R$ 32,00          |
| |                        | 2x Areia Fina (saco) ..... R$ 10,00           |
| |                        | | |
| |                        | Total Parcial: R$ 52,00   [ Finalizar ] |
+-----+

```

Anotações do Flow:

1. Fluxo linear: O usuário obrigatoriamente adiciona itens antes do pagamento.
2. Botão "Finalizar" deve permanecer em estado 'Disabled' (Desabilitado) até que 1 item seja inserido.
3. Navegação local através de botões de avanço ("Finalizar" / "Voltar").

4. Guia de Estilo (Style Guide)

Baseado nos ensinamentos da Aula 10, este guia orientará o processo de *Handoff* para as disciplinas de desenvolvimento (Front-End).

Paleta de Cores

Categoria	Cor Base	Hexadecimal	Aplicação Principal na Interface
Primária	Azul Corporativo	#2C3E50	Barra lateral de navegação, títulos principais e modais.
Secundária	Laranja Destaque	#E67E22	Botões de ação primária (Salvar, Adicionar), alertas

Categoria	Cor Base	Hexadecimal	Aplicação Principal na Interface
			de estoque.
Suporte / Fundo	Cinza Claro	#F4F6F7	Plano de fundo das telas de conteúdo e divisórias de painéis.
Texto Base	Cinza Escuro	#333333	Parágrafos, rótulos de tabelas e leitura de relatórios.

Tipografia

A família tipográfica selecionada é a **Inter**, uma fonte sem serifa focada em alta legibilidade de interfaces de dados.

- **H1 (Títulos de Tela):** Inter Bold, 28px
- **H2 (Subtítulos / Títulos de Cards):** Inter SemiBold, 20px
- **H3 (Labels e Grupos de Campos):** Inter Medium, 16px
- **Body (Textos e Dados de Tabelas):** Inter Regular, 14px

Espaçamento e Grid

- **Sistema de Grid:** Layout fluido central de 12 colunas, adaptável em monitores Widescreen e resolução HD padrão.
- **Escala de Margens/Padding:** Sistema em múltiplos de 8px (ex: 8px de respiro interno em botões, 16px de distanciamento entre blocos de input, 24px nas margens externas de cards).

Componentes de UI (Estados de Botões)

Estado do Botão	Comportamento e Regra Visual
Normal	Fundo Laranja (#E67E22), texto centralizado na cor branca, borda de 4px (border-radius).

Estado do Botão	Comportamento e Regra Visual
Hover (Mouse em cima)	O fundo escurece para Laranja Forte (#D35400) sinalizando que o botão é interativo.
Active (Ao clicar)	Leve sombra interna adicionada e opacidade reduzida para simular a sensação tátil de clique.
Disabled (Bloqueado)	Fundo Cinza Neutro (#CCCCCC) com texto opaco; estado 'Hover' desativado e cursor altera para "Não Permitido".

Nota: Os ícones seguirão o padrão Material Design Icons em traço fino (Outline) para manter consistência sem sobrecarregar o visual.